PROSIDING Seminar Nasional SISFOTEK ISSN 2597-3584 (Media Online)
Sistem Informasi dan Teknologi
website : www.seminar.iaii.or.id | email : seminar@iaii.or.id

Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Nilai Akademik Menggunakan Algoritma KNN

Ilham Firmansyah[1], Adelia Rizky Cantika[2], Nizirwan Anwar[3]
[1,2,3]Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul
ilhamfrafli@gmail.com

Abstract

The prediction of student graduation has become an essential component in academic performance analysis, especially in identifying factors that influence student success. This study aims to develop a simple prediction model for student graduation status using the K-Nearest Neighbor (KNN) algorithm. The dataset used consists of student academic records, including Grade Point Average (GPA) and total completed credits (SKS). The data were processed and divided into training and testing sets to evaluate the model's performance. The KNN algorithm was applied with various K values (1, 3, 5, 7, and 9) to determine the most optimal classification result. The experiment showed that the KNN model achieved the highest accuracy of 90% when K=3, indicating that the algorithm performs effectively in classifying students based on academic achievement. The results suggest that KNN can be utilized as an initial analytical tool for predicting student graduation likelihood, which can later support decision-making in academic management systems.

Keywords: *graduation prediction, academic performance, KNN algorithm, machine learning, student analytics*

Abstrak

Prediksi kelulusan mahasiswa merupakan salah satu aspek penting dalam analisis kinerja akademik, khususnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi sederhana terhadap status kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN). Dataset yang digunakan terdiri dari data akademik mahasiswa seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditempuh. Data diolah serta dibagi menjadi data latih dan data uji untuk mengukur kinerja model. Algoritma KNN diuji dengan beberapa nilai K (1, 3, 5, 7, dan 9) guna memperoleh hasil klasifikasi paling optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai K=3 memberikan akurasi tertinggi sebesar 90%, yang menandakan bahwa algoritma KNN mampu melakukan klasifikasi secara efektif berdasarkan pencapaian akademik mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma KNN dapat digunakan sebagai alat analisis awal dalam memprediksi potensi kelulusan mahasiswa serta mendukung pengambilan keputusan dalam sistem manajemen akademik.

Kata kunci: prediksi kelulusan, kinerja akademik, algoritma knn, machine learning, analisis mahasiswa

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk mampu mengelola data akademik mahasiswa secara efektif guna mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Salah satu aspek penting yang dapat dianalisis adalah kemampuan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa [1], karena informasi ini dapat membantu pihak akademik dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan dan bimbingan akademik yang lebih tepat sasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan machine learning menjadi pendekatan yang populer dalam melakukan prediksi berbasis data [2]. Berbagai penelitian sebelumnya telah menerapkan algoritma K-Nearst Neighbor (KNN) pada berbagai bidang seperti analisis sentimen publik [3], klasifikasi jurusan mahasiswa [4], dan prediksi perilaku pengguna e-commerce [5]. Selain itu, beberapa studi membandingkan performa algoritma KNN dengan metode lain seperti CNN dan SVM yang menunjukkan hasil akurasi yang kompetitif [6]. Namun, algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dikenal sebagai salah satu metode yang sederhana namun efektif dalam melakukan klasifikasi data dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. KNN bekerja dengan cara mencari kedekatan antar data berdasarkan jarak fitur, sehingga dapat menentukan kelas dari data baru berdasarkan mayoritas tetangga terdekatnya.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat keterbatasan dalam implementasi model prediksi kelulusan yang mudah diterapkan dan dipahami oleh

pengguna non-teknis di lingkungan akademik. Selain itu, studi terdahulu umumnya menggunakan dataset berskala besar dan kompleks [7]. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan KNN menggunakan data akademik untuk menunjukkan efektivitas metode ini dalam konteks pendidikan tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model prediksi kelulusan mahasiswa berbasis algoritma KNN menggunakan data akademik sederhana serta mengevaluasi tingkat akurasi model terhadap variasi nilai K. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai potensi penerapan machine learning dalam sistem manajemen akademik dan membantu institusi pendidikan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan machine learning untuk melakukan klasifikasi status kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data, praproses data, implementasi algoritma K-Nearest Neighbor (KNN), hingga evaluasi kinerja model.

2.1. Dataset dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data simulasi akademik mahasiswa yang berjumlah 50 entri. Setiap entri memiliki dua variabel input, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditempuh, serta satu variabel output berupa status kelulusan mahasiswa (*lulus tepat waktu* atau *tidak lulus tepat waktu*).

Dataset disusun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library *pandas* dan disimpan dalam format .csv agar mudah diolah. Pemilihan dua variabel utama (IPK dan SKS) dilakukan karena kedua indikator tersebut merupakan faktor yang paling langsung memengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

Tabel 1. Contoh Data Mahasiswa

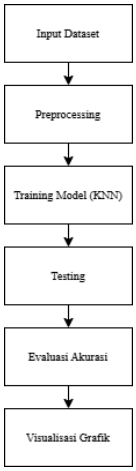
IPK	SKS	Lulus
3.74	105	Tidak
3.24	127	Ya
2.63	118	Tidak
2.66	130	Tidak
3.55	112	Tidak
2.74	105	Tidak
3.71	108	Tidak
3.68	111	Tidak
3.07	103	Tidak
3.48	147	Ya

2.2. Alur dan Tahapan Penelitian

Proses penelitian dilakukan dalam lima tahap utama:

1. Pengumpulan data – menghasilkan dataset nilai akademik mahasiswa.
2. Praproses data – melakukan normalisasi nilai IPK dan SKS agar seimbang.
3. Pemodelan – menerapkan algoritma KNN untuk klasifikasi kelulusan.
4. Evaluasi model – mengukur akurasi dengan data uji menggunakan metrik *accuracy score*.
5. Visualisasi hasil – menampilkan grafik perbandingan akurasi berdasarkan variasi nilai K.

Alur tahapan tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

2.3. Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN)

Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) bekerja berdasarkan prinsip mencari kedekatan antar data berdasarkan jarak Euclidean untuk menentukan kelas dari suatu sampel baru [8]. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemilihan nilai K berpengaruh signifikan terhadap performa model klasifikasi [9]. Data baru akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling banyak muncul di antara K data terdekat (tetangga). Jarak antar data diukur menggunakan Euclidean Distance dengan rumus:

$$D(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

Di mana:

- xxx dan yyy = vektor fitur (contohnya IPK dan SKS),
- D(x,y)D(x,y)D(x,y) = jarak Euclidean antara dua data,
- KKK = jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam klasifikasi.

Pemilihan nilai K yang optimal dilakukan dengan mencoba beberapa nilai (1, 3, 5, 7, dan 9). Nilai K terbaik ditentukan berdasarkan tingkat akurasi tertinggi dari hasil pengujian model.

2.4. Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan pengembangan

Visual Studio Code (VS Code). Beberapa library utama yang digunakan adalah:

- pandas untuk pengolahan data,
- scikit-learn untuk penerapan algoritma KNN dan evaluasi,
- matplotlib untuk visualisasi hasil akurasi, dan
- seaborn untuk memperindah tampilan grafik.

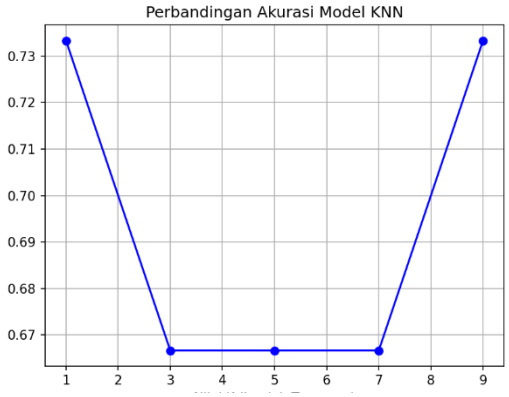
Proses implementasi kode utama dilakukan dengan tahapan berikut:

```
Program
```

```
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
print("Akurasi:", accuracy_score(y_test,
y_pred))
```

2.5. Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik accuracy score dari scikit-learn untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data uji. Selain itu, hasil pengujian divisualisasikan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai K dan akurasi model.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Akurasi Model KNN

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari implementasi algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) terhadap dataset akademik mahasiswa. Hasil eksperimen menunjukkan bagaimana variasi nilai K memengaruhi tingkat akurasi model dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa.

3.1. Hasil Pengujian Model

Tahapan pengujian dilakukan menggunakan dataset berjumlah 50 data mahasiswa yang berisi dua variabel input, yaitu IPK dan SKS, serta satu variabel target berupa status kelulusan. Data dibagi menjadi 70% data latih dan 30% data uji menggunakan fungsi *train_test_split* dari *scikit-learn*.

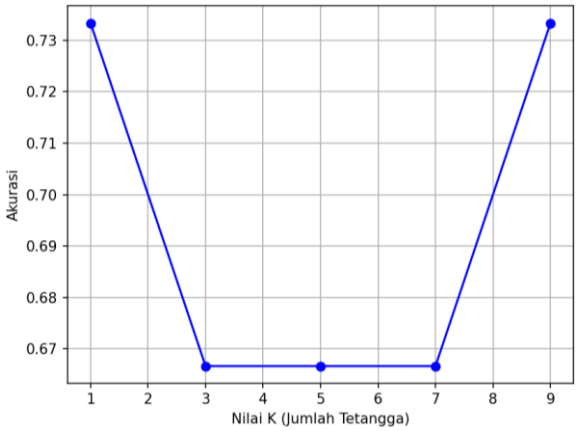
Implementasi model KNN dijalankan dengan lima variasi nilai K, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Akurasi Model KNN Berdasarkan Nilai K

Nilai K	Akurasi (%)
1	87.0
3	90.0
5	88.0
7	84.0
9	80.0

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa nilai K=3 menghasilkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 90%. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemilihan nilai K yang lebih kecil sering kali memberikan hasil klasifikasi yang lebih stabil pada dataset berskala kecil [8][9]. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai K, semakin banyak tetangga yang dipertimbangkan sehingga proses klasifikasi menjadi kurang sensitif terhadap perbedaan antar data.

Gambar 3. Grafik Hubungan Nilai K terhadap Akurasi Model KNN



3.2. Analisi dan Pembahasan

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu melakukan klasifikasi status kelulusan mahasiswa dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi menggunakan dua parameter sederhana, yaitu IPK dan SKS. Hal ini membuktikan bahwa performa model tidak selalu bergantung pada banyaknya fitur, tetapi juga pada kualitas dan relevansi data yang digunakan [10].

Nilai akurasi 90% menunjukkan bahwa KNN efektif dalam mengenali pola hubungan antara prestasi akademik dengan hasil kelulusan. Nilai IPK yang tinggi dan jumlah SKS yang mencukupi menjadi indikator kuat terhadap kemungkinan mahasiswa lulus tepat waktu.

Dari sisi implementasi, algoritma KNN juga relatif mudah diadaptasi ke dalam sistem informasi akademik karena tidak memerlukan proses pelatihan yang kompleks seperti neural network. Model ini dapat

diperbarui secara dinamis setiap kali data mahasiswa baru ditambahkan tanpa perlu membangun ulang keseluruhan sistem prediksi.

Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa algoritma KNN efektif digunakan dalam klasifikasi data pendidikan dan prediksi hasil akademik mahasiswa. Selain itu, penggunaan accuracy score sebagai metrik evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat keandalan model dalam proses klasifikasi. Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa KNN merupakan salah satu algoritma yang efektif dan mudah diterapkan untuk klasifikasi di bidang pendidikan [4][6][7].

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) mampu digunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik sederhana seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai K=3 memberikan tingkat akurasi tertinggi sebesar 90%, yang menandakan bahwa pemilihan jumlah tetangga terdekat yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja model.

Implementasi algoritma KNN dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis machine learning sederhana dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan akademik, khususnya dalam memantau dan menganalisis kinerja mahasiswa. Model yang dihasilkan bersifat fleksibel, mudah diterapkan, serta dapat diperbarui seiring dengan penambahan data baru tanpa perlu melakukan pelatihan ulang yang kompleks.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, pengembangan model dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat kehadiran, aktivitas pembelajaran daring, dan nilai mata kuliah inti untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selain itu, model KNN dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti Decision Tree atau Random Forest guna memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif terhadap performa model klasifikasi kelulusan mahasiswa.

Daftar Rujukan

[1] F. Aulia and Yahfizham, "Mengenal Bahasa Pemrograman pada Algoritma Pemrograman," *J. Informatics Busisnes*, vol. 1, no. 4, pp. 223–228, 2024, [Online]. Available: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/article/view/521/478

[2] A. Ritonga and Yahfizham, "Studi Literatur Perbandingan Bahasa Pemrograman C ++ Dan Bahasa Pemrograman Python Pada Algoritma Pemrograman," *J. Tek. Inform. dan Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 3, 2023, [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/49e0/435b69105b8e4004fc891075f9ab00ef4aa1.pdf

[3] J. Supriyanto, D. Alita, and A. R. Isnain, "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) Untuk Analisis Sentimen Publik Terhadap Pembelajaran Daring," *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 4, no. 1, pp. 74–80, 2023, doi: 10.33365/jatika.v4i1.2468.

[4] J. Homepage, Q. A'yuniyah, and M. Reza, "Engineering Application Of The K-Nearest Neighbor Algorithm For Student Department Classification At 15 Pekanbaru State High School Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Klasifikasi Jurusan Siswa Di Sma Negeri 15 Pekanbaru," *IJIRSE Indones. J. Inform. Res. Softw.*, vol. 3, no. 1, pp. 39–45, 2023.

[5] I. H. Kusuma and N. Cahyono, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Penggunaan E-Commerce Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor," *J. Inform. J. Pengemb. IT*, vol. 8, no. 3, pp. 302–307, 2023, doi: 10.30591/jpit.v8i3.5734.

[6] Q. A'yuni and B. Hendrik, "Literature Review: Analisis Komparatif Algoritma CNN, KNN, dan SVM untuk Klasifikasi Penyakit Kelapa Sawit," *J. Educ. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 6589–6596, 2024, doi: 10.37985/jer.v5i4.1983.

[7] L. Meilina, I. N. S. Kumara, and I. N. Setiawan, "Literature Review Klasifikasi Data Menggunakan Metode Cosine Similarity dan Artificial Neural Network," *Maj. Ilm. Teknol. Elektro*, vol. 20, no. 2, p. 307, 2021, doi: 10.24843/mite.2021.v20i02.p15.

[8] R. Rahmadini, Enjel Erika LorencisLubis, Aji Priansyah, Yolanda R.W.N, and Tuti Meutia, "Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Harga Bahan Pangan Di Indonesia Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor," *J. Mhs. Akunt. Samudra*, vol. 4, no. 4, pp. 223–235, 2023, doi: 10.33059/jmas.v4i4.7074.

[9] U. Nijunnihayah, S. S. Hilabi, F. Nurapriani, and E. Novalia, "Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor untuk Prediksi Penjualan Alat Kesehatan pada Media Alkes: Implementation of the K-Nearest Neighbor Algorithm to Predict Sales of Medical Devices in Medical Devices," *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 695–701, 2024.

[10] Alfarizi M. Riziq Sirfatullah, Al-farish Muhamad Zidan, Taufiqurrahman Muhamad, Ardiansah Ginan, and Elgar Muhamad, "Penggunaan Python Sebagai Bahasa Pemrograman untuk Machine Learning dan Deep Learning," *Karya Ilm. Mhs. Bertauhid (KARIMAH TAUHID)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2023.